高中化学 OpenSciEd 高中 · C.5 化学与核过程中的能量

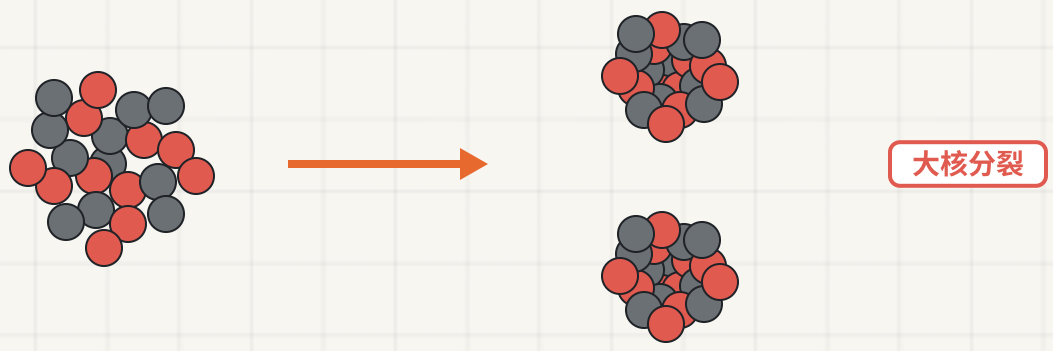
铀为何能放大量能?

第11课 核裂变

（用铀作燃料时，能量从哪里来? · 探究、提出新问题）

01 现象

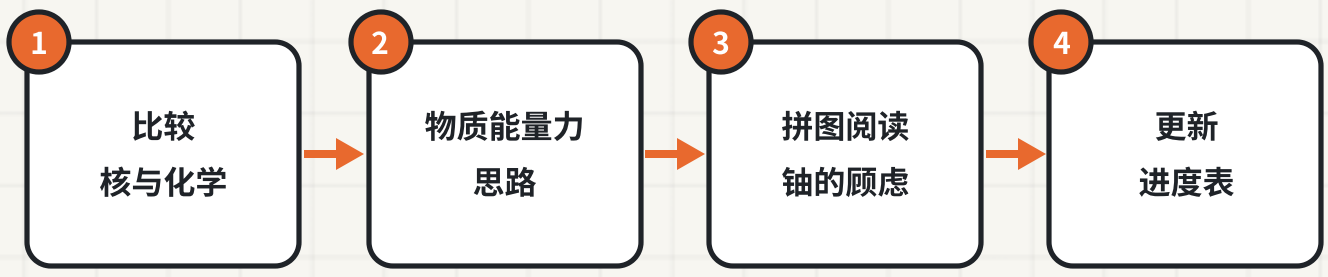
铀只由一种原子构成，没有东西和它反应，却比我们研究过的化学反应放出多得多的能量



↓

02 比较

教材探究：用物质—能量—力的思路比较核过程和化学反应的异同；拼图阅读关于用铀作燃料的不同顾虑，并更新进度表



↓

03 得出结论

核裂变中中子和质子数守恒，但大核分裂后原子会变成不同元素；质子本应因静电互相排斥，但质子中子比例合适时，强核力把它们束缚在一起，这种力只在短距离起作用



这一课弄明白

- **核裂变** · 元素改变
- **强核力** · 短程
- **拓展** · 查核电站分布
- **安全** · 放射性只读不做

教材来源: OpenSciEd C.5 Energy from Chemical & Nuclear Processes 第11课 · OpenSciEd (CC BY-NC 4.0)